סדר בין גבולות

עובדה שימושית

- לכל $t, r \in \mathbb{R}$ מתקיים $|t| < r \iff -r < t < r$.

סדר בין גבולות

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$ ו־$\{y_n\}$ סדרות, ונניח ש־$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ ו־$\lim_{n\to\infty} y_n = B$. אם $A < B$ אז יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n < y_n$.

משפט הסנדוויץ׳

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ ו־$\{z_n\}$ סדרות, ונניח שיש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \le y_n \le z_n$. אם $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = A$ אז $\lim_{n\to\infty} y_n = A$.

תרגיל

1. חשבו, בעזרת משפט הסנדוויץ׳: $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^7}$.

2. חשבו, בעזרת משפט הסנדוויץ׳ וחשבון גבולות: $\lim_{n\to\infty} \left(\dfrac{(-1)^n}{n} + \dfrac{1}{n^2} \right)$.